RoomIn

Sistema de Gestión Hotelera

Manual de Ayuda en Línea

Menú Escalera (Árbol) – Guía completa de pantallas y operaciones

Proyecto:	Trabajo de Diploma – Ingeniería en Sistemas
Sistema:	RoomIn v1.0
Tipo de documento:	Ayuda en Línea – Entrega al usuario final
Fecha:	02/11/2026

ÍNDICE – MENÚ ESCALERA (ÁRBOL)

El siguiente árbol representa la estructura completa de pantallas del sistema. Cada nodo corresponde a una sección documentada en este manual.

■ 1. INICIO DE SESIÓN
- ■■■ 1.1 Pantalla de Login
  - ■ ■■■ 1.1.1 Cambiar Contraseña (primer acceso / contraseña temporal)

■ 2. MENÚ PRINCIPAL
- ■■■ 2.1 Panel de Estado Actual de Habitaciones

■ 3. OPERACIONES HOTELERAS
- ■■■ 3.1 Reservas
  - ■ ■■■ 3.1.1 Nueva Reserva – Paso 1: Búsqueda de disponibilidad
  - ■ ■■■ 3.1.2 Nueva Reserva – Paso 2: Selección de habitación
  - ■ ■■■ 3.1.3 Nueva Reserva – Paso 3: Confirmación y huésped
  - ■ ■■■ 3.1.4 Ver / Consultar Reservas
- ■■■ 3.2 Check-In
  - ■ ■■■ 3.2.1 Check-In – Paso 1: Selección de reserva
  - ■ ■■■ 3.2.2 Check-In – Paso 2: Confirmación de ingreso
- ■■■ 3.3 Check-Out
  - ■ ■■■ 3.3.1 Check-Out – Paso 1: Selección de reserva en curso
  - ■ ■■■ 3.3.2 Check-Out – Paso 2: Liquidación y comprobante
- ■■■ 3.4 Solicitud de Servicios
  - ■ ■■■ 3.4.1 Solicitud – Paso 1: Selección de habitación en curso
  - ■ ■■■ 3.4.2 Solicitud – Paso 2: Elección de servicio y pago
- ■■■ 3.5 Tareas Pendientes del Staff

■ 4. ADMINISTRACIÓN DE DATOS MAESTROS
- ■■■ 4.1 Huéspedes (ABM)
- ■■■ 4.2 Habitaciones (ABM)
- ■■■ 4.3 Tipos de Habitación (ABM)
- ■■■ 4.4 Tipos de Servicio (ABM)
  - ■ ■■■ 4.4.1 Bitácora de Cambios de Tipos de Habitación

■ 5. SEGURIDAD Y USUARIOS
- ■■■ 5.1 Gestión de Usuarios
  - ■ ■■■ 5.1.1 Crear usuario
  - ■ ■■■ 5.1.2 Modificar usuario
  - ■ ■■■ 5.1.3 Activar / Desactivar usuario
  - ■ ■■■ 5.1.4 Desbloquear usuario
- ■■■ 5.2 Gestión de Roles
  - ■ ■■■ 5.2.1 Crear rol
  - ■ ■■■ 5.2.2 Modificar rol
  - ■ ■■■ 5.2.3 Eliminar rol
- ■■■ 5.3 Gestión de Familias de Permisos

■ 6. AUDITORÍA
- ■■■ 6.1 Bitácora de Eventos del Sistema

■ 7. SEGURIDAD DEL SISTEMA
- ■■■ 7.1 Reparación de Integridad (Dígito Verificador)
- ■■■ 7.2 Cambiar Contraseña

INTRODUCCIÓN

RoomIn es un sistema de gestión hotelera de escritorio (Windows Forms / .NET) diseñado para optimizar las operaciones diarias de un hotel: reservas, check-in, check-out, servicios adicionales y administración de datos maestros. El sistema incorpora control de acceso por roles y permisos, registro de auditoría (bitácora) y soporte multiidioma (español / inglés).

Este manual describe **cada pantalla del sistema**, indicando su propósito, los controles disponibles y los pasos necesarios para realizar cada operación. Está organizado siguiendo el **Menú Escalera (árbol)** del sistema.

Convenciones utilizadas en este manual

- **Campo en negrita**: nombre de un control o campo de la pantalla.
- Texto en *cursiva*: valor de ejemplo o dato ingresado por el usuario.

■ *Aviso importante o restricción del sistema.*

1. INICIO DE SESIÓN

1.1 Pantalla de Login

Es la primera pantalla que aparece al ejecutar RoomIn. Permite que el personal del hotel se autentique antes de acceder al sistema.

Controles disponibles:

Campo / Control	Descripción
Idioma (combo)	Selector de idioma de la interfaz: Español (ES) o Inglés (EN). Puede cambiarse antes de iniciar sesión.
Login (texto)	Nombre de usuario asignado por el administrador. Formato típico: *nombre.apellido*
Contraseña (texto)	Contraseña del usuario. El campo oculta los caracteres por seguridad.
Iniciar Sesión (botón)	Valida las credenciales y, si son correctas, abre el menú principal.
Intentos (etiqueta)	Muestra la cantidad de intentos fallidos (máximo 3). Al alcanzar 3 intentos, la cuenta queda bloqueada automáticamente.

Pasos para iniciar sesión:

1. Seleccionar el **Idioma** deseado en el combo superior.
2. Ingresar el **Login** (nombre de usuario) en el campo correspondiente.

3. Ingresar la **Contraseña**.
4. Hacer clic en **Iniciar Sesión** o presionar **Enter**.
5. Si las credenciales son correctas, el sistema verificará la integridad de datos y abrirá el Menú Principal.

■ *Si el usuario ingresa la contraseña incorrecta 3 veces consecutivas, la cuenta es bloqueada automáticamente. Un administrador debe desbloquearla desde Gestión de Usuarios.*

■ *Si el usuario inicia sesión por primera vez (contraseña temporal), el sistema lo redirige obligatoriamente a la pantalla de Cambiar Contraseña.*

1.1.1 Cambiar Contraseña

Esta pantalla se presenta en dos situaciones: cuando el usuario tiene una **contraseña temporal** (primer acceso) y cuando el usuario decide cambiarla voluntariamente desde el menú de perfil.

Campo / Control	Descripción
Contraseña actual (texto)	Campo para ingresar la contraseña vigente. Obligatorio.
Nueva contraseña (texto)	Campo para ingresar la nueva contraseña.
Confirmar contraseña (texto)	Campo para repetir la nueva contraseña. Debe coincidir con el campo anterior.
Confirmar (botón)	Aplica el cambio. El sistema verifica que la contraseña actual sea correcta y que la nueva y su confirmación coincidan.

Pasos para cambiar la contraseña:

1. Ingresar la **contraseña actual**.
2. Ingresar la **nueva contraseña** en el campo "Nueva contraseña".
3. Repetir la nueva contraseña en el campo **Confirmar contraseña**.
4. Hacer clic en **Confirmar**.
5. Si el cambio es exitoso, el sistema cierra la sesión actual y regresa a la pantalla de Login para que el usuario vuelva a ingresar con la nueva clave.

■ *La nueva contraseña no puede ser igual a la actual.*

2. MENÚ PRINCIPAL

Luego del login exitoso, el sistema presenta el **Menú Principal** (FrmMenu). Es el centro de navegación del sistema: desde aquí se accede a todas las funcionalidades según los permisos del rol asignado al usuario.

El menú se organiza en secciones. Solo se muestran las opciones a las que el usuario tiene acceso según su rol. Las opciones típicas son:

- Estado Actual de Habitaciones
- Reservas (Nueva Reserva / Ver Reservas)
- Check-In
- Check-Out
- Solicitud de Servicios
- Tareas Pendientes
- ABM de Huéspedes / Habitaciones / Tipos
- Gestión de Usuarios / Roles / Familias
- Bitácora del Sistema
- Cambiar Contraseña / Cerrar Sesión

2.1 Panel de Estado Actual de Habitaciones

Muestra en tiempo real el estado de **todas las habitaciones** del hotel mediante tarjetas visuales codificadas por color:

- ■ **Verde**: habitación disponible.
- ■ **Rojo/Naranja**: habitación ocupada (con check-in realizado).
- ■ **Amarillo / gris**: habitación con reserva pero sin check-in.

Cada tarjeta muestra el número de habitación, el tipo y el estado. Esta pantalla es de solo lectura (no permite realizar acciones).

3. OPERACIONES HOTELERAS

3.1 Reservas

El proceso de creación de una reserva se divide en **3 pasos** secuenciales. El sistema guía al recepcionista a través de cada uno.

3.1.1 Nueva Reserva – Paso 1: Búsqueda de disponibilidad

El recepcionista define las fechas y la cantidad de personas para la estadía.

Campo / Control	Descripción
Fecha de Inicio (selector de fecha)	Fecha de ingreso al hotel. No puede ser anterior a hoy.
Fecha de Fin (selector de fecha)	Fecha de salida. Debe ser posterior a la fecha de inicio.
Cantidad de Personas (número)	Número de huéspedes (mínimo 1, máximo 6).
Buscar (botón)	Filtra las habitaciones disponibles para ese período y capacidad.

Pasos:

1. Seleccionar la **Fecha de Inicio** (fecha de check-in).
2. Seleccionar la **Fecha de Fin** (fecha de check-out).
3. Ajustar la **Cantidad de Personas**.
4. Hacer clic en **Buscar**. El sistema mostrará el Paso 2.

■ *La fecha de inicio no puede ser mayor que la fecha de fin.*

3.1.2 Nueva Reserva – Paso 2: Selección de habitación

El sistema muestra las **habitaciones disponibles** para el período y capacidad elegidos, en forma de tarjetas visuales. Cada tarjeta muestra: número de habitación, tipo, descripción y precio por noche.

Pasos:

1. Revisar las tarjetas de habitaciones disponibles (mostradas en verde).
2. Hacer clic sobre la **tarjeta de la habitación** deseada.
3. El sistema avanza automáticamente al Paso 3.

■ *Si no hay habitaciones disponibles para los criterios seleccionados, el sistema lo indica con un mensaje en rojo.*

3.1.3 Nueva Reserva – Paso 3: Confirmación y huésped

Se visualiza el resumen de la reserva y se asocia un **huésped** previamente registrado. Si el huésped no existe, puede crearse desde esta pantalla.

Campo / Control	Descripción
Habitación (resumen)	Muestra el número, tipo, descripción y fechas seleccionadas.
Cantidad de noches y total	Cálculo automático: noches × precio por noche.
Huésped (combo buscable)	Permite escribir o seleccionar el huésped de la lista. Soporta autocompletado.
Registrar Nuevo Huésped (botón)	Abre un formulario para dar de alta un huésped rápidamente sin abandonar la reserva.
Confirmar Reserva (botón)	Guarda la reserva en el sistema.

Pasos:

1. Verificar el resumen mostrado (habitación, fechas, personas, noches, total).
2. Buscar el huésped en el **combo** escribiendo su nombre o DNI.
3. Si el huésped no existe, hacer clic en **Registrar Nuevo Huésped** y completar sus datos.
4. Hacer clic en **Confirmar Reserva**.
5. El sistema confirma con un mensaje de éxito.

■ *Es obligatorio seleccionar un huésped antes de confirmar la reserva.*

3.1.4 Ver / Consultar Reservas

Muestra un listado de **todas las reservas** existentes en el sistema, ordenadas por fecha de inicio.

Campo / Control	Descripción
Grilla de reservas	Columnas: huésped, habitación, fechas de inicio y fin, cantidad de personas, estado.

Esta pantalla es de consulta. Para modificar o cancelar una reserva, contactar al administrador del sistema.

3.2 Check-In

Registra el ingreso efectivo del huésped al hotel. Solo pueden realizarse check-ins de reservas cuya **fecha de inicio es el día de hoy**.

3.2.1 Check-In – Paso 1: Selección de reserva

Muestra las tarjetas de las reservas con check-in programado para hoy. Permite filtrar por DNI del huésped.

Campo / Control	Descripción
Buscar por DNI (texto)	Filtra en tiempo real las tarjetas según los dígitos del DNI ingresados.
Tarjetas de habitación	Cada tarjeta muestra la habitación reservada (en verde). Hacer clic sobre una para continuar.

Pasos:

1. Opcionalmente, escribir los primeros dígitos del **DNI** para filtrar.
2. Hacer clic sobre la **tarjeta de la habitación** correspondiente al huésped.
3. El sistema pasa al Paso 2.

■ *Si no hay reservas con check-in para hoy, el sistema muestra un mensaje indicándolo.*

3.2.2 Check-In – Paso 2: Confirmación de ingreso

Muestra el resumen completo de la reserva y permite confirmar el check-in.

Campo / Control	Descripción
Nombre del Huésped	Nombre, apellido y DNI del huésped.
Habitación	Número, tipo y descripción.
Fechas	Período de la estadía (inicio → fin).
Personas	Cantidad de huéspedes.
Noches × Precio	Cálculo automático del costo total.
Confirmar Check-In (botón)	Marca la reserva como 'en curso' y registra el ingreso.
Volver (botón)	Regresa al listado de reservas (Paso 1).

Pasos:

1. Verificar que los datos del resumen correspondan al huésped que se presenta.
2. Hacer clic en **Confirmar Check-In**.

3 El sistema muestra un mensaje de confirmación y la habitación cambia a estado 'ocupada'.
.

3.3 Check-Out

Registra la salida del huésped, liquida el monto total de la estadía y emite el comprobante de pago.

3.3.1 Check-Out – Paso 1: Selección de reserva en curso

Muestra las tarjetas de las habitaciones actualmente ocupadas (con check-in realizado y cuya fecha de fin es hoy o pasada).

Pasos:

1. Identificar la habitación del huésped que desea hacer el check-out.
2. Hacer clic sobre la **tarjeta correspondiente** (marcada en rojo/naranja).
3. El sistema pasa al Paso 2.

3.3.2 Check-Out – Paso 2: Liquidación y comprobante

Muestra el resumen de la estadía, los **servicios adicionales pendientes de pago** (si los hubiera) y el total a cobrar. Permite seleccionar el método de pago y emitir el comprobante.

Campo / Control	Descripción
Resumen de estadía	Habitación, fechas, cantidad de personas, noches, precio por noche.
Servicios en cuenta	Lista de servicios solicitados con estado 'Pendiente de pago'. Se muestra solo si existen.
Subtotal servicios	Suma de los servicios pendientes.
Total a cobrar	Costo de la estadía + subtotal de servicios.
Método de Pago (combo)	Selección del medio de pago: Efectivo, Débito o Crédito.
Confirmar (botón)	Registra el pago, completa el check-out y abre las opciones de comprobante.
Volver (botón)	Regresa al listado de habitaciones en curso (Paso 1).

Pasos:

1. Revisar el resumen de estadía y los servicios en cuenta.
2. Verificar el total a cobrar.
3. Seleccionar el **Método de Pago**.
4. Hacer clic en **Confirmar**.

5. En el diálogo de comprobante, elegir: **Imprimir** (impresora física) o **Descargar PDF** (guarda el comprobante en disco).
6. El sistema cierra la reserva y libera la habitación.

■ *Una vez confirmado el check-out, la operación no puede revertirse desde esta pantalla.*

3.4 Solicitud de Servicios

Permite registrar servicios adicionales solicitados por huéspedes que se encuentran actualmente alojados en el hotel (reserva en estado 'en curso').

3.4.1 Solicitud – Paso 1: Selección de habitación en curso

Muestra las habitaciones actualmente ocupadas. El recepcionista selecciona la habitación del huésped que solicita el servicio.

1. Identificar la habitación del huésped en el panel de tarjetas (color rojo/naranja).
2. Hacer clic sobre la **tarjeta correspondiente**.
3. El sistema pasa al Paso 2.

3.4.2 Solicitud – Paso 2: Elección de servicio y pago

Muestra los tipos de servicios disponibles y permite registrar la solicitud, indicando si se paga de inmediato o se agrega a la cuenta de la estadía.

Campo / Control	Descripción
Lista de Tipos de Servicio	Listado de los servicios habilitados (ej.: lavandería, room service, etc.) con su precio.
Pagar Ahora (botón)	El servicio se cobra en este momento. Despliega el selector de método de pago.
Agregar a la Cuenta (botón)	El servicio queda pendiente de pago y se cobrará al hacer check-out.
Método de Pago (combo)	Visible solo al elegir 'Pagar Ahora'. Opciones: Efectivo, Débito, Crédito.
Confirmar (botón)	Finaliza el registro del servicio y, si corresponde, emite el comprobante.

Pasos – Pago inmediato:

1. Seleccionar el **tipo de servicio** en la lista.
2. Hacer clic en **Pagar Ahora**.
3. Seleccionar el **Método de Pago**.
4. Hacer clic en **Confirmar**.
5. Elegir si desea **imprimir** o **descargar el comprobante en PDF**.

Pasos – Agregar a la cuenta:

1. Seleccionar el **tipo de servicio** en la lista.
2. Hacer clic en **Agregar a la Cuenta**.
3. El servicio queda registrado como pendiente y será incluido en el total del check-out.

3.5 Tareas Pendientes del Staff

Muestra las tareas generadas automáticamente por el sistema para el personal de servicio (por ejemplo: limpieza de habitación luego de un check-out, entrega de servicio solicitado que requiere staff).

Campo / Control	Descripción
Grilla de tareas	Columnas: descripción de la tarea, habitación, fecha de generación, estado.
Marcar como Completada (botón)	Cambia el estado de la tarea seleccionada a 'Completada' y la elimina de la lista.

Pasos:

1. Seleccionar la tarea que fue realizada haciendo clic sobre la fila correspondiente.
2. Hacer clic en **Marcar como Completada**.
3. La tarea desaparece de la lista.

■ *Solo se pueden marcar como completadas las tareas que el personal haya realizado físicamente.*

4. ADMINISTRACIÓN DE DATOS MAESTROS

Las pantallas de esta sección permiten realizar el **Alta, Baja y Modificación (ABM)** de las entidades básicas del sistema. El acceso a estas funciones depende de los permisos asignados al rol del usuario.

4.1 Huéspedes (ABM)

Gestión del padrón de huéspedes del hotel. Permite registrar, consultar, modificar y dar de baja huéspedes, así como exportar e importar datos en formato XML.

Campo / Control	Descripción
Grilla de huéspedes	Lista todos los huéspedes activos. Al hacer clic en una fila, se cargan sus datos en los campos de edición.
DNI (texto)	Número de documento (7 u 8 dígitos numéricos). Campo obligatorio.
Nombre (texto)	Nombre del huésped. Solo letras. Obligatorio.
Apellido (texto)	Apellido del huésped. Solo letras. Obligatorio.
Fecha de Nacimiento (selector)	Fecha de nacimiento del huésped.
Email (texto)	Dirección de correo electrónico. Opcional, debe tener formato válido.
Teléfono (texto)	Número de teléfono (8 o 10 dígitos). Opcional.
Alta (botón)	Registra un nuevo huésped con los datos ingresados.
Modificación (botón)	Actualiza los datos del huésped seleccionado.
Baja (botón)	Elimina (baja lógica) el huésped seleccionado, previa confirmación.
Limpiar (botón)	Borra los datos de los campos sin guardar cambios.
Serializar XML (botón)	Exporta la lista de huéspedes a un archivo XML.
Deserializar XML (botón)	Importa huéspedes desde un archivo XML.

Cómo dar de alta un huésped:

1. Completar los campos **DNI**, **Nombre**, **Apellido** y **Fecha de Nacimiento**.
2. Opcionalmente, ingresar **Email** y **Teléfono**.
3. Hacer clic en **Alta**.
4. El sistema confirma el registro con un mensaje.

Cómo modificar un huésped:

1. Hacer clic sobre la fila del huésped en la grilla.
2. Editar los campos deseados.
3. Hacer clic en **Modificación**.

Cómo dar de baja un huésped:

1. Seleccionar el huésped en la grilla.
2. Hacer clic en **Baja**.
3. Confirmar la operación en el cuadro de diálogo.

■ *No es posible eliminar un huésped que tenga reservas activas.*

4.2 Habitaciones (ABM)

Gestión del inventario de habitaciones del hotel. Cada habitación se identifica por su número y se asocia a un tipo de habitación.

Campo / Control	Descripción
Grilla de habitaciones	Lista todas las habitaciones. Al hacer clic en una fila, se cargan sus datos en los campos.
Número (selector numérico)	Número único de la habitación (1 a 9999).
Descripción (texto)	Descripción adicional opcional (ej.: 'Con vista al mar'). Máx. 100 caracteres.
Tipo de Habitación (combo)	Selección del tipo al que pertenece la habitación. Obligatorio.
Alta (botón)	Registra la nueva habitación.
Modificación (botón)	Actualiza los datos de la habitación seleccionada.
Baja (botón)	Elimina la habitación, previa confirmación.
Limpiar (botón)	Limpia los campos del formulario.

Cómo registrar una habitación:

1. Ingresar el **Número** de habitación.
2. Opcionalmente, añadir una **Descripción**.
3. Seleccionar el **Tipo de Habitación** en el combo.
4. Hacer clic en **Alta**.

■ *El número de habitación no puede repetirse. Si ya existe, el sistema mostrará un aviso.*

4.3 Tipos de Habitación (ABM)

Define las categorías de habitaciones del hotel (ej.: Simple, Doble, Suite). Cada tipo tiene capacidad máxima y precio por noche.

Campo / Control	Descripción
Grilla de tipos	Lista todos los tipos de habitación existentes.
Descripción (texto)	Nombre del tipo (ej.: 'Doble con desayuno'). Obligatorio.
Capacidad (número)	Cantidad máxima de personas (1 a 10).

Precio por Noche (número)	Tarifa por noche para este tipo (0 a $1.000.000, incremento de $100).
Alta (botón)	Registra el nuevo tipo.
Modificación (botón)	Actualiza el tipo seleccionado.
Baja (botón)	Elimina el tipo, previa confirmación.
Limpiar (botón)	Limpia los campos.

El sistema guarda automáticamente un **historial de cambios** de precios para cada tipo de habitación. Este historial puede consultarse en la **Bitácora de Cambios de Tipos de Habitación** (sección 4.4.1).

4.4 Tipos de Servicio (ABM)

Define los servicios adicionales que el hotel puede ofrecer a sus huéspedes (ej.: Lavandería, Room Service, Traslado al aeropuerto).

Campo / Control	Descripción
Grilla de servicios	Lista todos los tipos de servicio disponibles.
Descripción (texto)	Nombre del servicio. Obligatorio.
Precio (número)	Costo del servicio (0 a $1.000.000, incremento de $100).
Requiere Staff (opción)	Indica si este servicio genera una tarea pendiente para el personal.
Alta (botón)	Registra el nuevo tipo de servicio.
Modificación (botón)	Actualiza el servicio seleccionado.
Baja (botón)	Elimina el servicio, previa confirmación.
Limpiar (botón)	Limpia los campos del formulario.

■ *Si un tipo de servicio tiene activada la opción 'Requiere Staff', cada vez que se solicite ese servicio el sistema generará automáticamente una tarea pendiente visible en la pantalla de Tareas Pendientes del Staff.*

4.4.1 Bitácora de Cambios de Tipos de Habitación

Muestra el historial de modificaciones de precio y capacidad aplicadas a los tipos de habitación a lo largo del tiempo.

Campo / Control	Descripción
Filtro por ID de Tipo (texto)	Permite ingresar el ID del tipo de habitación para filtrar el historial. Si está vacío, muestra todos.
Grilla de cambios	Columnas: ID Tipo, Descripción, Precio anterior, Precio nuevo, Fecha, Hora, Indicador 'Actual'.
Activar Registro (botón)	Permite establecer un registro histórico como el precio vigente para ese tipo de habitación (restauración de precio anterior).

■ *Solo se puede activar un registro que no esté marcado como 'Actual'. Esta función requiere permisos de administrador.*

5. SEGURIDAD Y USUARIOS

Esta sección agrupa las funciones de administración de accesos al sistema. El sistema implementa un modelo de **Roles y Permisos (Patentes)** con soporte de **Familias** de permisos para facilitar la asignación.

5.1 Gestión de Usuarios

Permite al administrador gestionar las cuentas de acceso al sistema. Los usuarios se identifican por su Login (nombre.apellido) y tienen un rol asignado que determina sus permisos.

Campo / Control	Descripción
Filtro (radio buttons)	Permite mostrar: Todos los usuarios / Solo Activos / Solo Inactivos.
Grilla de usuarios	Lista los usuarios según el filtro. Columnas: Login, Nombre, Apellido, DNI, Email, Rol, Estado (Activo/Bloqueado).
Contador de usuarios	Indica la cantidad de usuarios en la vista actual.
Crear (botón)	Habilita el formulario para dar de alta un nuevo usuario.
Modificar (botón)	Habilita la edición del usuario seleccionado en la grilla.
Desbloquear (botón)	Desbloquea la cuenta del usuario seleccionado si está bloqueada.
Activar/Desactivar (botón)	Cambia el estado activo/inactivo del usuario seleccionado.
Guardar (botón)	Confirma la operación de creación o modificación en curso.

5.1.1 Crear usuario

1. Hacer clic en **Crear**. Aparece el formulario de alta en el panel inferior.
2. Completar los campos: **DNI**, **Nombre**, **Apellido**, **Email** y seleccionar el **Rol**.
3. Hacer clic en **Guardar**.
4. El sistema genera el Login automáticamente (*nombre.apellido*) y asigna una contraseña temporal. El usuario deberá cambiarla en su primer acceso.

5.1.2 Modificar usuario

1. Seleccionar el usuario en la grilla.
2. Hacer clic en **Modificar**.
3. Editar el **Email** y/o el **Rol**.

4. Hacer clic en **Guardar**.

■ *Solo se puede modificar el Email y el Rol de un usuario. El Login y DNI no son editables.*

5.1.3 Activar / Desactivar usuario

1. Seleccionar el usuario en la grilla.
2. Hacer clic en **Activar/Desactivar**.
3. El sistema cambia el estado y actualiza la grilla.

■ *No es posible desactivar la cuenta del usuario actualmente en sesión.*

5.1.4 Desbloquear usuario

1. Seleccionar el usuario bloqueado en la grilla.
2. Hacer clic en **Desbloquear**.
3. El sistema restablece el contador de intentos y habilita el acceso.

5.2 Gestión de Roles

Permite crear, modificar y eliminar los **Roles** del sistema. Un rol agrupa un conjunto de permisos (patentes) que determinan a qué funciones puede acceder el usuario al que se le asigna.

Campo / Control	Descripción
Árbol de permisos disponibles (izquierda)	Muestra todos los permisos y familias del sistema en estructura de árbol.
Lista de roles existentes	Lista de los roles creados en el sistema.
Árbol de permisos del rol (derecha)	Muestra los permisos ya asignados al rol en edición.
Nombre del Rol (texto)	Campo para ingresar el nombre del nuevo rol o editarlo.
Agregar --> (botón)	Agrega el permiso/familia seleccionado en el árbol izquierdo al rol.
<-- Quitar (botón)	Quita el permiso/familia seleccionado del árbol derecho.
Aplicar (botón)	Guarda los cambios del rol (crear o modificar).
Eliminar (botón)	Elimina el rol seleccionado de la lista.
Radio buttons Crear/Modificar/Eliminar	Selecciona el modo de operación.

5.2.1 Crear un rol:

1. Seleccionar la opción **Crear**.
2. Ingresar el **Nombre** del nuevo rol.
3. En el árbol izquierdo, seleccionar el permiso o familia deseada y hacer clic en **Agregar**.
4. Repetir el paso anterior para todos los permisos que deba tener el rol.
5. Hacer clic en **Aplicar**.

5.2.2 Modificar un rol:

1. Seleccionar la opción **Modificar**.
2. Hacer clic sobre el rol a editar en la lista.
3. Editar el nombre y/o los permisos (agregar o quitar).
4. Hacer clic en **Aplicar**.

■ *El rol 'Administrador' no puede ser modificado ni eliminado.*

5.2.3 Eliminar un rol:

1. Seleccionar la opción **Eliminar**.
2. Hacer clic sobre el rol a eliminar en la lista.
3. Hacer clic en **Eliminar** y confirmar.

■ *Si el rol tiene usuarios asignados, estos quedarán con el rol 'Básico' automáticamente.*

5.3 Gestión de Familias de Permisos

Las **Familias** son agrupaciones de permisos (patentes) que facilitan la asignación de permisos a los roles. En vez de agregar permiso por permiso, se puede agregar una familia entera.

El funcionamiento de esta pantalla es análogo a la Gestión de Roles: se utiliza el árbol de permisos disponibles para construir la familia. Admite las mismas operaciones: **Crear**, **Modificar** y **Eliminar**.

Cómo crear una familia de permisos:

1. Seleccionar la opción **Crear**.
2. Ingresar el **Nombre** de la familia.

3 Seleccionar permisos del árbol izquierdo y agregarlos con el botón **Agregar**.

4 Hacer clic en **Aplicar**.

■ *Solo se pueden eliminar familias (no patentes individuales). Al doble clic sobre una familia en el árbol en modo Modificar, se cargan sus permisos actuales.*

6. AUDITORÍA

6.1 Bitácora de Eventos del Sistema

Muestra el registro completo de eventos registrados en el sistema: inicios de sesión, cierres de sesión, operaciones sobre usuarios, reservas, pagos, entre otros. Permite filtrar, consultar e imprimir el registro.

Campo / Control	Descripción
Grilla de eventos	Columnas: Usuario (Login), Módulo, Tipo de evento, Criticidad, Fecha y Hora.
Filtro por Login (checkbox + combo)	Filtra los eventos del usuario seleccionado.
Filtro por Módulo (checkbox + combo)	Filtra los eventos del módulo seleccionado.
Filtro por Tipo (checkbox + combo)	Filtra por tipo de evento (Login exitoso, fallido, alta de usuario, etc.).
Filtro por Criticidad (checkbox + combo)	Filtra por nivel de criticidad del evento (1 a 5).
Filtro por Fecha Inicio (checkbox + fecha)	Muestra solo eventos a partir de la fecha indicada.
Filtro por Fecha Fin (checkbox + fecha)	Muestra solo eventos hasta la fecha indicada.
Aplicar Filtros (botón)	Aplica los filtros activos sobre la grilla.
Limpiar Filtros (botón)	Elimina todos los filtros y muestra todos los eventos.
Imprimir (botón)	Abre una vista previa de impresión con los eventos visibles en la grilla.

Pasos para filtrar y consultar eventos:

1. Tildar el checkbox del filtro deseado (Login, Módulo, Tipo, Criticidad, Fechas).
2. Seleccionar el valor en el combo o fecha correspondiente.
3. Hacer clic en **Aplicar Filtros**.
4. La grilla se actualiza mostrando solo los eventos que coinciden con los filtros.
5. Para volver a ver todos los eventos, hacer clic en **Limpiar Filtros**.

Pasos para imprimir el registro:

1. Aplicar los filtros deseados (o dejarlos en blanco para imprimir todo).
2. Hacer clic en **Imprimir**.
3. Se abre una vista previa de impresión en modo horizontal.
4. Confirmar la impresión desde la vista previa.

■ *La criticidad va del 1 (informativo) al 5 (crítico). Los eventos de criticidad 5 corresponden a acciones como bloqueo de usuario, logout y cambios de contraseña.*

7. SEGURIDAD DEL SISTEMA

7.1 Reparación de Integridad (Dígito Verificador)

El sistema utiliza **Dígitos Verificadores (DV)** para detectar modificaciones no autorizadas en los datos de las tablas críticas de la base de datos. Si al iniciar sesión se detecta una inconsistencia, el sistema redirige automáticamente al administrador a esta pantalla.

> ***Esta pantalla es de acceso exclusivo para usuarios con el permiso 'Reparar Integridad DV'*** *(generalmente el rol Administrador).*

Campo / Control	Descripción
Lista de tablas inconsistentes	Muestra las tablas que presentaron inconsistencias en el DV, junto con las filas afectadas.
Reparar (botón)	Recalcula y corrige los dígitos verificadores de las tablas afectadas.

¿Qué hacer si el sistema detecta una inconsistencia?

1. El sistema muestra esta pantalla automáticamente al iniciar sesión con un usuario administrador.
2. Revisar las tablas y filas listadas.
3. Hacer clic en **Reparar** para corregir la integridad.
4. Una vez reparado, el sistema permite continuar con el menú normal.

■ *Si un usuario sin permisos de administrador detecta la inconsistencia, el sistema le niega el acceso y le solicita contactar al administrador. Esto es una medida de seguridad para preservar la integridad de los datos.*

7.2 Cambiar Contraseña

Cualquier usuario puede cambiar su contraseña en cualquier momento desde el menú de perfil. Ver descripción completa en la **sección 1.1.1** de este manual.

GLOSARIO

Campo / Control	Descripción
ABM	Alta, Baja y Modificación. Operaciones CRUD sobre una entidad del sistema.
Check-In	Registro del ingreso físico del huésped a la habitación reservada.
Check-Out	Registro de la salida del huésped, con liquidación del monto total.
DV	Dígito Verificador. Mecanismo de control de integridad de datos en la base de datos.
Familia de Permisos	Agrupación de patentes (permisos) que pueden asignarse a un rol en bloque.
Huésped	Persona que se hospeda en el hotel, registrada en el sistema.
Login	Nombre de usuario para ingresar al sistema. Formato: nombre.apellido.
Patente / Permiso	Unidad mínima de autorización. Define si un usuario puede o no ejecutar una acción específica.
Reserva	Compromiso de disponibilidad de una habitación para un huésped en un período determinado.
Rol	Conjunto de permisos asignado a un usuario. Determina a qué funciones puede acceder.
Staff	Personal del hotel que realiza tareas operativas (limpieza, servicio a habitaciones, etc.).
Tipo de Habitación	Categoría que define la capacidad y el precio por noche de un conjunto de habitaciones (ej.: Simple, Doble, Suite).
Tipo de Servicio	Categoría de servicio adicional que el hotel ofrece a sus huéspedes.